Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 08

Alessandro Toigo

12 marzo 2025

Funzioni di una v.a.

Se X è una v.a. e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una funzione, posso considerare la nuova v.a.

$$Y = g(X)$$

ESEMPI:

- $g(x) = x^2 \quad \Rightarrow \quad Y = X^2$
- $g(x) = \mathbb{1}_{[0,3]}(x) \quad \Rightarrow \quad Y = \mathbb{1}_{[0,3]}(X)$
- $g(x) = 1.8 \cdot x + 32 \quad \Rightarrow \quad Y = 1.8 \cdot X + 32$

Se X è a.c. e conosco la densità X, posso ricavare

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \in (-\infty, t]) = \mathbb{P}\left(X \in g^{-1}((-\infty, t])\right)$$
$$= \int_{g^{-1}((-\infty,t])} f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t}$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } \ g \ \text{ monotona}$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona}$$

(i) $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t)$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } \ g \ \text{ monotona}$$

(i) $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \leq t)$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \qquad \text{crescente}$$

(i) $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \leq t) = \mathbb{P}\big(X \leq g^{-1}(t)\big)$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \leq t) = \mathbb{P}\big(X \leq g^{-1}(t)\big)$

$$= \qquad F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \leq t) = \mathbb{P}\big(X \leq g^{-1}(t)\big)$$
$$= \quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t}$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \le t) = \mathbb{P}(g(X) \le t) = \mathbb{P}\left(X \le g^{-1}(t)\right)$$
$$= \quad F_X\left(g^{-1}(t)\right)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\quad F_X\left(g^{-1}(t)\right)\right]$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \le t) = \mathbb{P}(g(X) \le t) = \mathbb{P}\big(X \le g^{-1}(t)\big)$$
$$= \quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[\quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)\Big]$$
$$= \quad F_X'\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona crescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \le t) = \mathbb{P}(g(X) \le t) = \mathbb{P}\big(X \le g^{-1}(t)\big)$$
$$= \quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[\quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)\Big]$$
$$= \quad F_X'\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$
$$= \quad f_X\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona} \quad \text{crescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \le t) = \mathbb{P}(g(X) \le t) = \mathbb{P}\big(X \le g^{-1}(t)\big)$$
$$= \quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[\quad F_X\big(g^{-1}(t)\big)\Big]$$
$$= \quad F_X'\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$
$$= \quad f_X\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona decrescente}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \le t) = \mathbb{P}(g(X) \le t) = \mathbb{P}\big(X \ge g^{-1}(t)\big)$$
$$= 1 - F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[1 - F_X\big(g^{-1}(t)\big)\Big]$$
$$= -F_X'\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$
$$= -f_X\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona}$$

(i) $$F_Y(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(g(X) \leq t) = \mathbb{P}\big(X \geq g^{-1}(t)\big)$$
$$= 1 - F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

(ii) $$f_Y(t) = \frac{\mathrm{d}F_Y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[1 - F_X\big(g^{-1}(t)\big)\Big]$$
$$= -F_X'\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$
$$= -f_X\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \big(g^{-1}\big)'(t)$$

In conclusione,

$$f_Y(t) = f_X\big(g^{-1}(t)\big) \cdot \Big|\big(g^{-1}\big)'(t)\Big|$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } \ g \ \text{ monotona}$$

$$f_Y(t) = f_X\left(g^{-1}(t)\right) \cdot \left|\left(g^{-1}\right)'(t)\right|$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona}$$

$$f_Y(t) = f_X\left(g^{-1}(t)\right) \cdot \left|\left(g^{-1}\right)'(t)\right|$$

Se $Y = aX + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ fissati e $a \neq 0$:

$$g(x) = ax + b \quad \Rightarrow \quad g^{-1}(t) = \frac{t-b}{a} \quad \Rightarrow \quad \left(g^{-1}\right)'(t) = \frac{1}{a}$$

Funzioni di una v.a.

ESEMPIO:

$$Y = g(X) \qquad \text{con } g \text{ monotona}$$

$$f_Y(t) = f_X\left(g^{-1}(t)\right) \cdot \left|\left(g^{-1}\right)'(t)\right|$$

Se $Y = aX + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ fissati e $a \neq 0$:

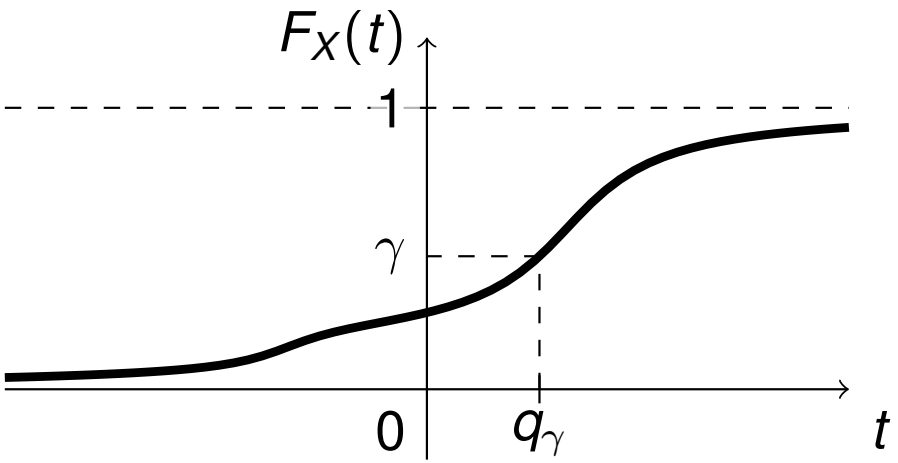
$$g(x) = ax + b \quad \Rightarrow \quad g^{-1}(t) = \frac{t-b}{a} \quad \Rightarrow \quad \left(g^{-1}\right)'(t) = \frac{1}{a}$$

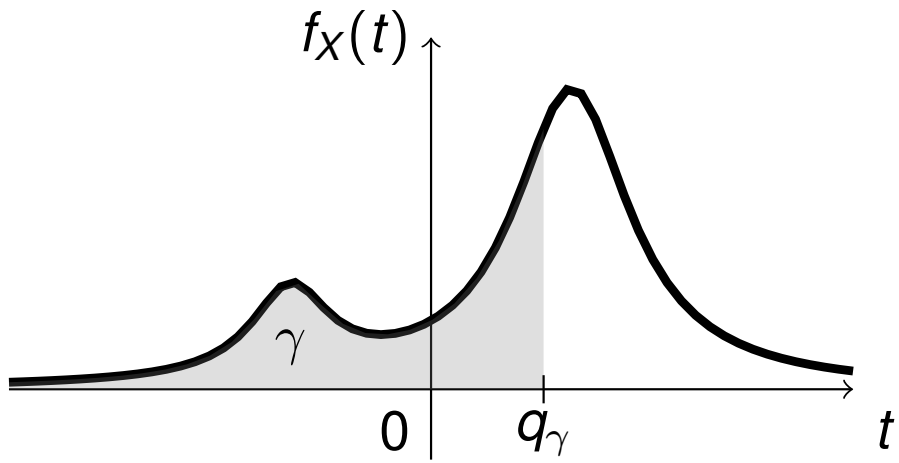
$$f_Y(t) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

Quantili

Se:
- $\gamma \in (0,1)$ è fissato
- esiste un unico $q_\gamma \in \mathbb{R}$ tale che $F_X(q_\gamma) = \gamma$

allora: $q_\gamma = F_X^{-1}(\gamma)$ è il *quantile di ordine* γ (della densità) di X





Se $\gamma = 0.5$, ottengo la *mediana* di X

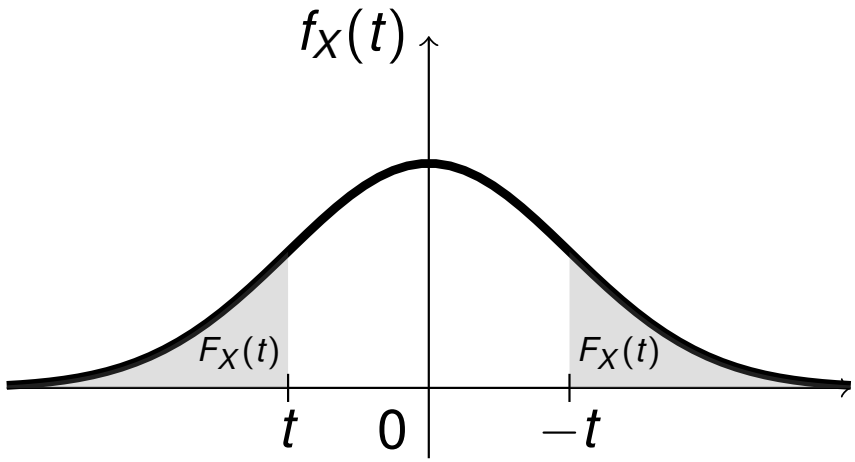
Quantili

Se: $\begin{cases} - & \gamma \in (0,1) \text{ è fissato} \\ - & \text{esiste un unico } q_\gamma \in \mathbb{R} \text{ tale che } F_X(q_\gamma) = \gamma \end{cases}$

allora: $q_\gamma = F_X^{-1}(\gamma)$ è il *quantile di ordine* γ (della densità) di X

Se f_X è simmetrica rispetto all'asse delle y ($\Leftrightarrow$ $f_X = f_{-X}$), allora

- $F_X(-t) = 1 - F_X(t)$



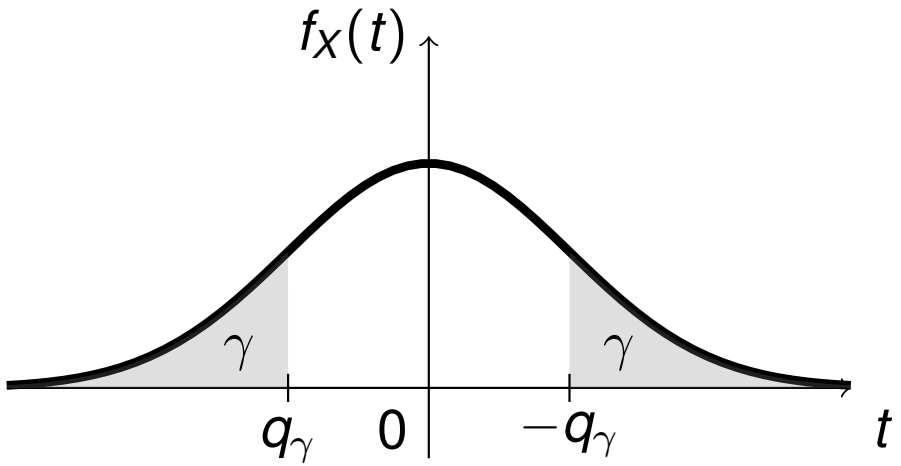
Quantili

Se: $\begin{cases} - & \gamma \in (0,1) \text{ è fissato} \\ - & \text{esiste un unico } q_\gamma \in \mathbb{R} \text{ tale che } F_X(q_\gamma) = \gamma \end{cases}$

allora: $q_\gamma = F_X^{-1}(\gamma)$ è il *quantile di ordine* γ (della densità) di X

Se f_X è simmetrica rispetto all'asse delle y ($\Leftrightarrow$ $f_X = f_{-X}$), allora

- $F_X(-t) = 1 - F_X(t)$
- $q_{1-\gamma} = -q_\gamma$



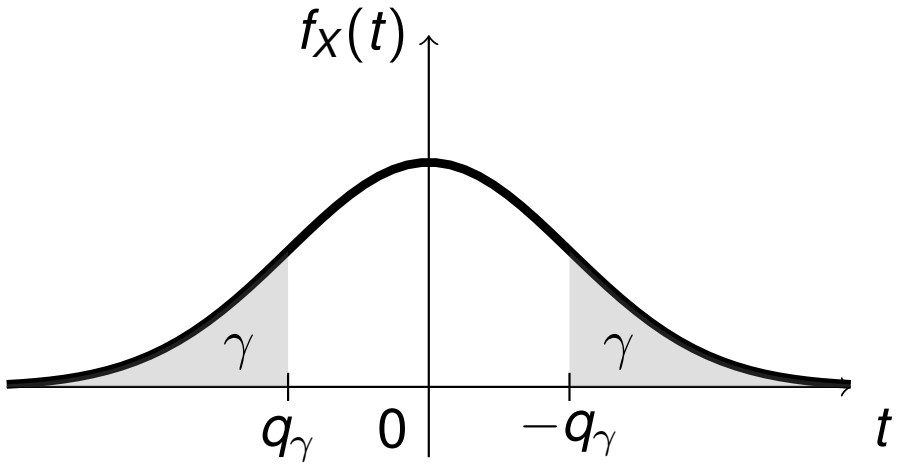
Quantili

Se: $\begin{cases} - & \gamma \in (0,1) \text{ è fissato} \\ - & \text{esiste un unico } q_\gamma \in \mathbb{R} \text{ tale che } F_X(q_\gamma) = \gamma \end{cases}$

allora: $q_\gamma = F_X^{-1}(\gamma)$ è il *quantile di ordine* γ (della densità) di X

Se f_X è simmetrica rispetto all'asse delle y ($\Leftrightarrow$ $f_X = f_{-X}$), allora

- $F_X(-t) = 1 - F_X(t)$
- $q_{1-\gamma} = -q_\gamma$



ATTENZIONE: Sul libro si usano i quantili destri q_γ^{dx}, con

$$F_X(q_\gamma^{\mathrm{dx}}) = 1 - \gamma \quad \Leftrightarrow \quad q_\gamma^{\mathrm{dx}} = q_{1-\gamma}$$

Valore atteso

Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. assolutamente continua X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_X(z)\, \mathrm{d}z$$

Valore atteso

Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. assolutamente continua X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_X(z)\, \mathrm{d}z \qquad \text{(A volte si scrive anche } \mu_X = \mathbb{E}[X]\text{)}$$

Valore atteso

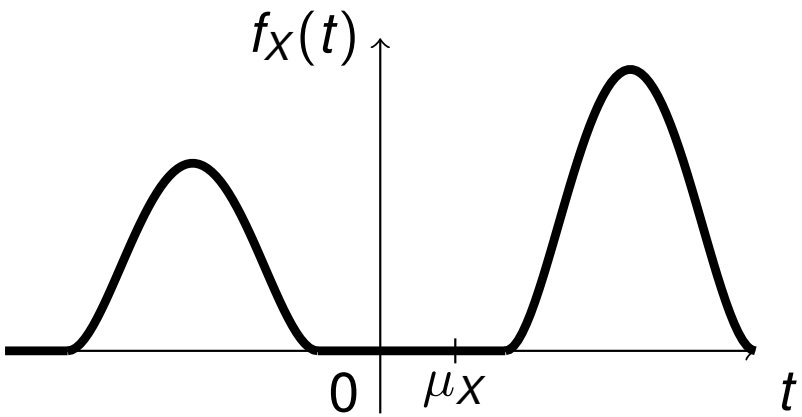
Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. assolutamente continua X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_X(z)\, \mathrm{d}z \qquad \text{(A volte si scrive anche } \mu_X = \mathbb{E}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[X]$ è il baricentro della densità di X



Valore atteso

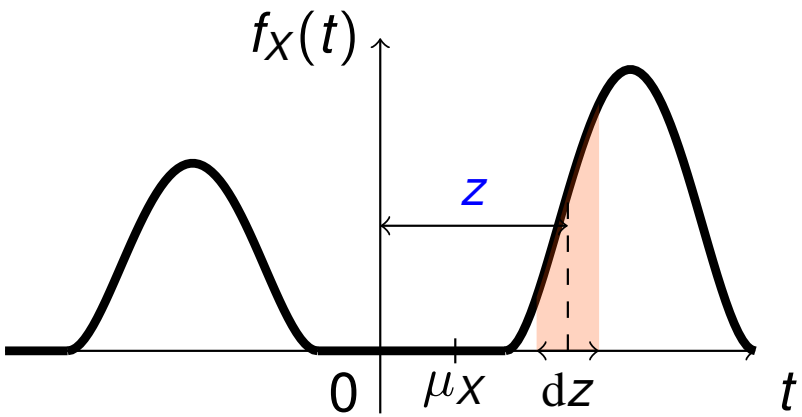
Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. assolutamente continua X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_X(z)\, \mathrm{d}z \qquad \text{(A volte si scrive anche } \mu_X = \mathbb{E}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[X]$ è il baricentro della densità di X



Valore atteso

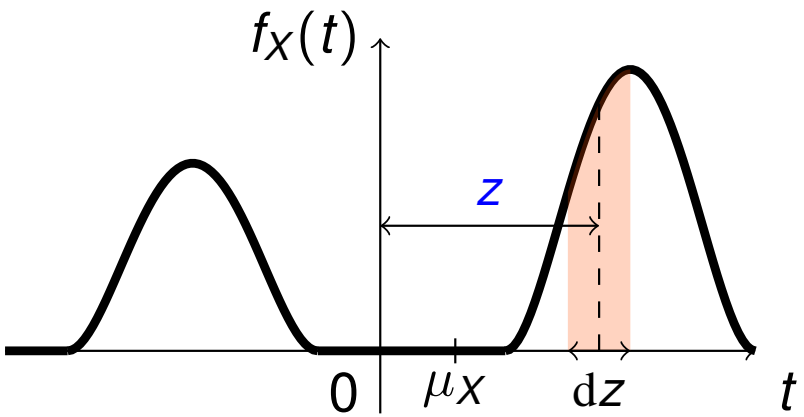
Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. assolutamente continua X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_X(z)\, \mathrm{d}z \qquad \text{(A volte si scrive anche } \mu_X = \mathbb{E}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[X]$ è il baricentro della densità di X



Valore atteso

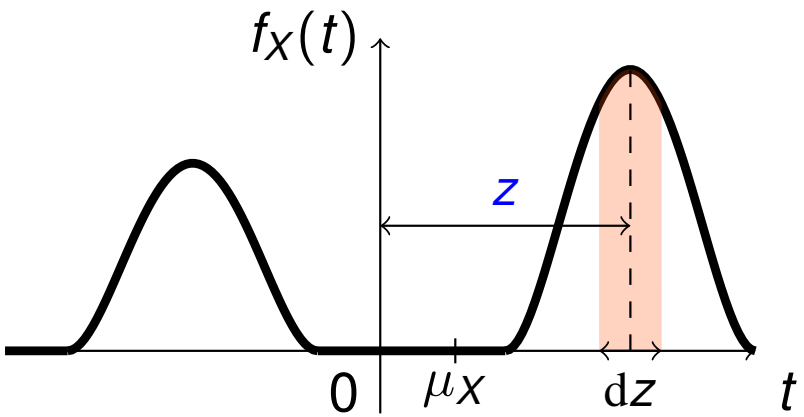
Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. assolutamente continua X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_X(z)\, \mathrm{d}z \qquad \text{(A volte si scrive anche } \mu_X = \mathbb{E}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[X]$ è il baricentro della densità di X



Valore atteso

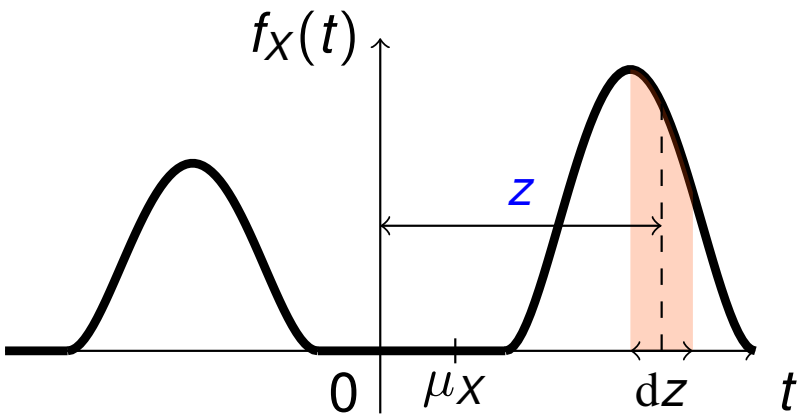
Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. assolutamente continua X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_X(z)\, \mathrm{d}z \qquad \text{(A volte si scrive anche } \mu_X = \mathbb{E}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[X]$ è il baricentro della densità di X



Valore atteso

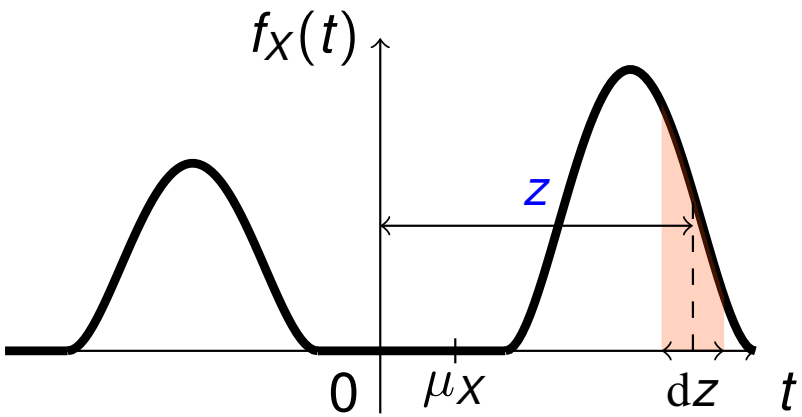
Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. assolutamente continua X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_X(z)\, \mathrm{d}z \qquad \text{(A volte si scrive anche } \mu_X = \mathbb{E}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[X]$ è il baricentro della densità di X



Valore atteso

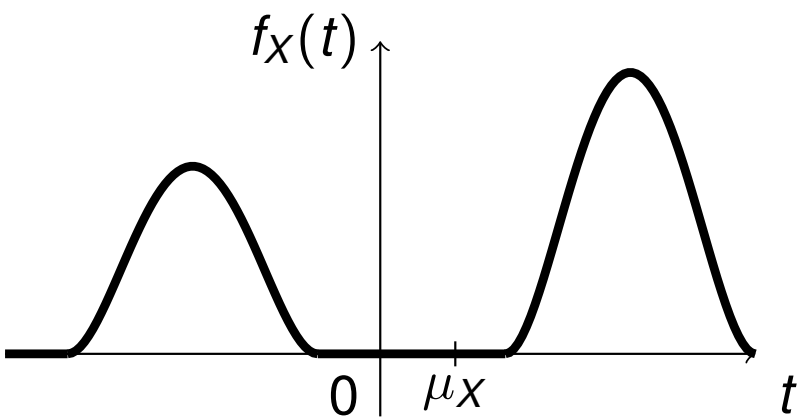
Definizione

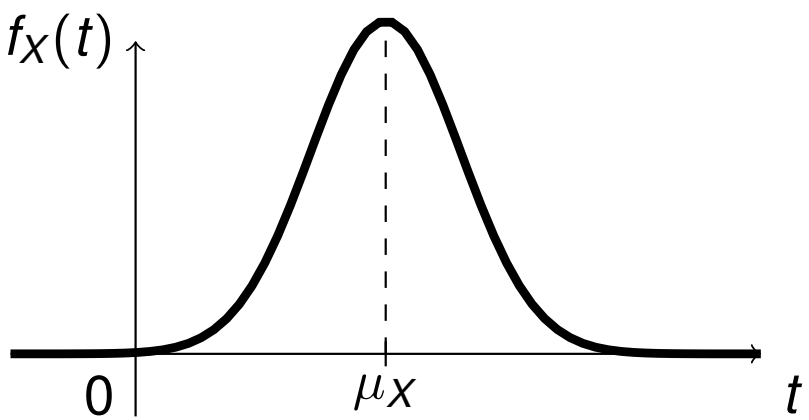
Il *valore atteso* di una v.a. assolutamente continua X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_X(z)\, \mathrm{d}z \qquad \text{(A volte si scrive anche } \mu_X = \mathbb{E}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[X]$ è il baricentro della densità di X
- Se f_X è simmetrica rispetto all'asse $x = x_0$, allora $\mathbb{E}[X] = x_0$





Valore atteso

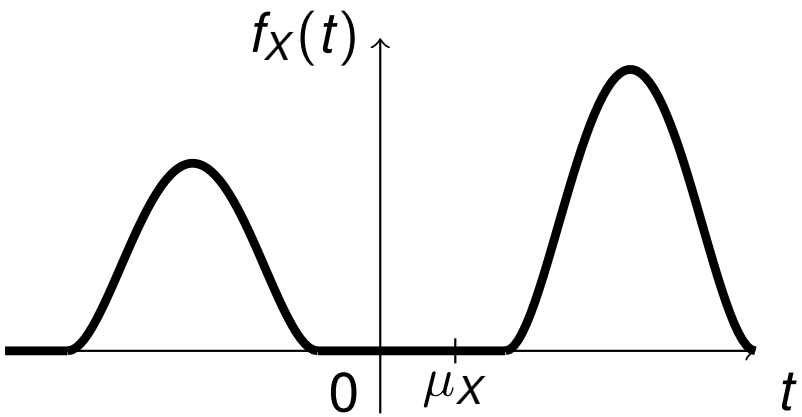
Definizione

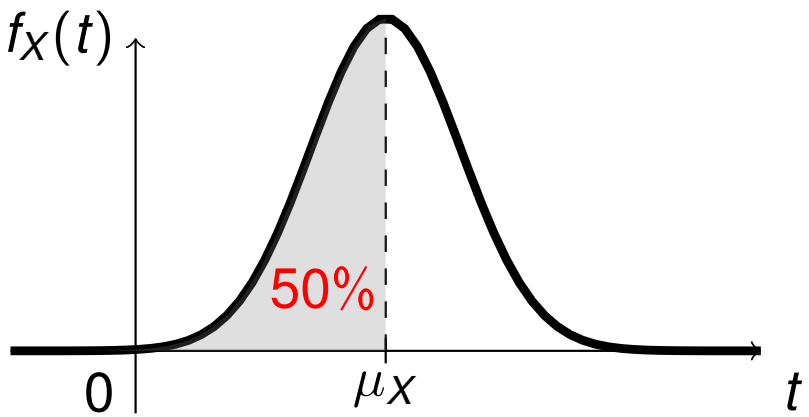
Il *valore atteso* di una v.a. assolutamente continua X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_X(z)\, \mathrm{d}z \qquad \text{(A volte si scrive anche } \mu_X = \mathbb{E}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[X]$ è il baricentro della densità di X
- Se f_X è simmetrica rispetto all'asse $x = x_0$, allora $\mathbb{E}[X] = x_0 = q_{0.5}$





Valore atteso

Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. assolutamente continua X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_X(z)\, \mathrm{d}z \qquad \text{(A volte si scrive anche } \mu_X = \mathbb{E}[X]\text{)}$$

PROPRIETÀ:

- $\mathbb{E}[X]$ è il baricentro della densità di X
- Se f_X è simmetrica rispetto all'asse $x = x_0$, allora $\mathbb{E}[X] = x_0 = q_{0.5}$
- $\mathbb{E}[X]$ non è definito quando

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |z|\, f_X(z)\, \mathrm{d}z = +\infty$$

Valore atteso

X assolutamente continua		X discreta
$\int_I \dots f_X(z)\,\mathrm{d}z$	$\longrightarrow$	$\sum_{k \in I \cap S} \dots p_X(k)$

Valore atteso

X assolutamente continua		X discreta
$\int_I \dots f_X(z)\,\mathrm{d}z$	$\longrightarrow$	$\sum_{k \in I \cap S} \dots p_X(k)$

Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. discreta X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k)$$

Valore atteso

X assolutamente continua		X discreta
$\int_I \dots f_X(z)\,\mathrm{d}z$	$\longrightarrow$	$\sum_{k \in I \cap S} \dots p_X(k)$

Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. discreta X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k)$$

PROPRIETÀ:

- Valgono le stesse proprietà e gli stessi risultati del caso continuo

Valore atteso

X assolutamente continua		X discreta
$\int_I \dots f_X(z)\,\mathrm{d}z$	$\longrightarrow$	$\sum_{k \in I \cap S} \dots p_X(k)$

Definizione

Il *valore atteso* di una v.a. discreta X è il numero reale

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k)$$

PROPRIETÀ:

- Valgono le stesse proprietà e gli stessi risultati del caso continuo
- $\mathbb{E}[X]$ non è definito quando

$$\sum_{k \in S} |k|\, p_X(k) = +\infty$$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k)$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k) = c \cdot p_X(c)$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k) = c \cdot p_X(c)$

$$= c \cdot 1 = c$$

Densità banale

$$X(\omega) = c \qquad \text{per ogni } \omega \in \Omega$$

$$S = \{c\} \quad \Rightarrow \quad p_X : \{c\} \to [0,1]$$
$$p_X(c) = \mathbb{P}(X = c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k) = c \cdot p_X(c)$

$$= c \cdot 1 = c$$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$

$$\left.\begin{aligned} p_X(1) &= \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ p_X(0) &= \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{aligned}\right\} \text{con } q := \mathbb{P}(E)$$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1]$$

$$\left.\begin{aligned} p_X(1) &= \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ p_X(0) &= \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{aligned}\right\} \text{con } q := \mathbb{P}(E)$$

- $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k)$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1] \\ \qquad\qquad p_X(1) = \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ \qquad\qquad p_X(0) = \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{array}\right\} \text{con } q := \mathbb{P}(E)$$

- $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k) = 0 \cdot p_X(0) + 1 \cdot p_X(1)$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1] \\ \qquad\qquad p_X(1) = \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ \qquad\qquad p_X(0) = \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{array}\right\} \text{con } q := \mathbb{P}(E)$$

- $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k) = 0 \cdot p_X(0) + 1 \cdot p_X(1)$

  $= 0 \cdot (1-q) + 1 \cdot q$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$\left.\begin{aligned} S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; & p_X : \{0,1\} \to [0,1] \\ & p_X(1) = \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ & p_X(0) = \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{aligned}\right\} \text{con } q := \mathbb{P}(E)$$

- $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k) = 0 \cdot p_X(0) + 1 \cdot p_X(1)$

  $= 0 \cdot (1-q) + 1 \cdot q$

  $= q$

Densità bernoulliana

$$X(\omega) = \mathbb{1}_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in E \\ 0 & \text{se } \omega \in E^c \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} S = \{0,1\} \;\Rightarrow\; p_X : \{0,1\} \to [0,1] \\ \qquad\qquad p_X(1) = \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(E) = q \\ \qquad\qquad p_X(0) = \mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(E^c) = 1-q \end{array}\right\} \text{con } q := \mathbb{P}(E)$$

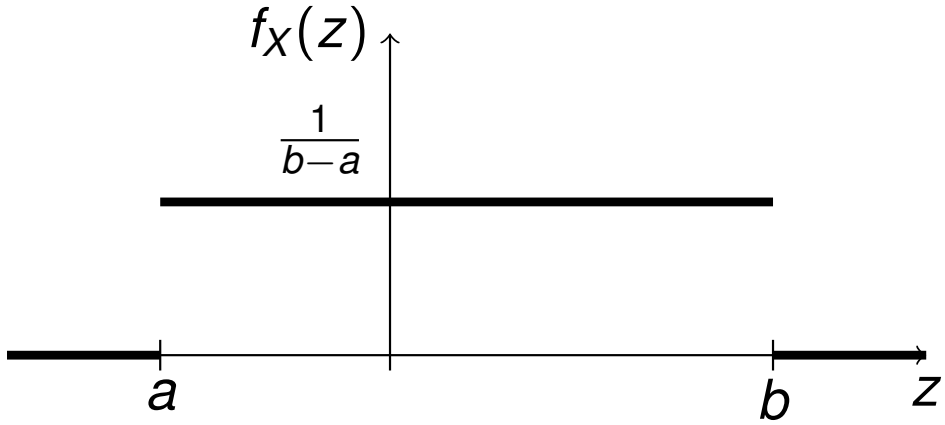
- $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\, p_X(k) = 0 \cdot p_X(0) + 1 \cdot p_X(1)$

  $= 0 \cdot (1-q) + 1 \cdot q$

  $= q$

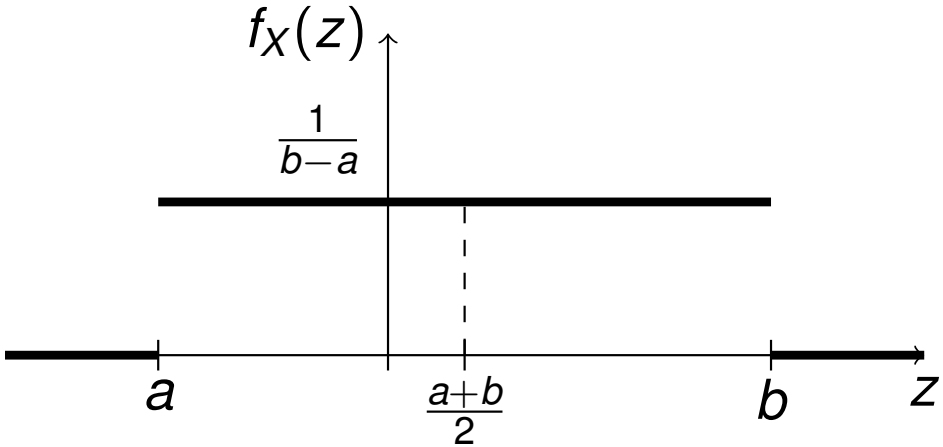
Densità uniforme

$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } z \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Densità uniforme

$$f_X(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } z \in [a,b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



- $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$ perché f_X è simmetrica rispetto a $z = \dfrac{a+b}{2}$

Valore atteso

Se $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, come si calcola

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = ???$$

Valore atteso

Secondo la definizione (caso X a.c.)

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_{g(X)}(z)\, \mathrm{d}z$$

ma in pratica il passaggio $f_X \quad \rightarrow \quad f_{g(X)}$ è laborioso

Valore atteso

Secondo la definizione (caso X a.c.)

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_{g(X)}(z)\, \mathrm{d}z$$

ma in pratica il passaggio $f_X \quad \rightarrow \quad f_{g(X)}$ è laborioso

Teorema

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \\ \end{cases}$$

Valore atteso

Secondo la definizione (caso X a.c.)

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_{g(X)}(z)\, \mathrm{d}z$$

ma in pratica il passaggio $f_X \rightarrow f_{g(X)}$ è laborioso

Teorema

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

Valore atteso

Secondo la definizione (caso X a.c.)

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} z\, f_{g(X)}(z)\, \mathrm{d}z$$

ma in pratica il passaggio $f_X \;\rightarrow\; f_{g(X)}$ è laborioso

Teorema

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

$\mathbb{E}\left[g(X)\right]$ non è definito se le formule divergono con $|g|$ al posto di g

Valore atteso

Teorema

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE (solo caso discreto)

Valore atteso

Teorema

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE (solo caso discreto):

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \sum_{k \in g(S)} k\, p_{g(X)}(k)$$

Valore atteso

Teorema

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE (solo caso discreto):

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right] = \sum_{k \in g(S)} k\, p_{g(X)}(k) = \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}\left(g(X) = k\right)$$

Valore atteso

Teorema

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE (solo caso discreto):

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{k \in g(S)} k\, p_{g(X)}(k) = \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}(g(X) = k)$$

$$= \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}\big(X \in g^{-1}(\{k\})\big)$$

Valore atteso

Teorema

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE (solo caso discreto):

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{k \in g(S)} k\, p_{g(X)}(k) = \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}(g(X) = k)$$

$$= \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}\big(X \in g^{-1}(\{k\})\big) = \sum_{k \in g(S)} k \sum_{h \in g^{-1}(\{k\}) \cap S} p_X(h)$$

Valore atteso

Teorema

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE (solo caso discreto):

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{k \in g(S)} k\, p_{g(X)}(k) = \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}(g(X) = k)$$

$$= \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}\big(X \in g^{-1}(\{k\})\big) = \sum_{k \in g(S)} k \sum_{h \in g^{-1}(\{k\}) \cap S} p_X(h)$$

Valore atteso

Teorema

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE (solo caso discreto):

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{k \in g(S)} k\, p_{g(X)}(k) = \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}(g(X) = k)$$

$$= \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}\big(X \in g^{-1}(\{k\})\big) = \sum_{k \in g(S)} \sum_{h \in g^{-1}(\{k\}) \cap S} k\, p_X(h)$$

Valore atteso

Teorema

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE (solo caso discreto):

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{k \in g(S)} k\, p_{g(X)}(k) = \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}(g(X) = k)$$

$$= \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}\big(X \in g^{-1}(\{k\})\big) = \sum_{k \in g(S)} \sum_{h \in g^{-1}(\{k\}) \cap S} k\, p_X(h)$$

$$= \sum_{k \in g(S)} \sum_{h \in g^{-1}(\{k\}) \cap S} g(h)\, p_X(h) \qquad h \in g^{-1}(\{k\}) \;\Leftrightarrow\; g(h) = k$$

Valore atteso

Teorema

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE (solo caso discreto):

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{k \in g(S)} k\, p_{g(X)}(k) = \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}(g(X) = k)$$

$$= \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}\big(X \in g^{-1}(\{k\})\big) = \sum_{k \in g(S)} \sum_{h \in g^{-1}(\{k\}) \cap S} k\, p_X(h)$$

$$= \sum_{k \in g(S)} \sum_{h \in g^{-1}(\{k\}) \cap S} g(h)\, p_X(h) = \sum_{\ell \in S} g(\ell)\, p_X(\ell)$$

Valore atteso

Teorema

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{k \in S} g(k)\, p_X(k) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE (solo caso discreto):

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{k \in g(S)} k\, p_{g(X)}(k) = \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}(g(X) = k)$$

$$= \sum_{k \in g(S)} k\, \mathbb{P}\big(X \in g^{-1}(\{k\})\big) = \sum_{k \in g(S)} \sum_{h \in g^{-1}(\{k\}) \cap S} k\, p_X(h)$$

$$= \sum_{k \in g(S)} \sum_{h \in g^{-1}(\{k\}) \cap S} g(h)\, p_X(h) = \sum_{\ell \in S} g(\ell)\, p_X(\ell)$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}\left[a\,g(X) + b\,h(X)\right] = a\,\mathbb{E}\left[g(X)\right] + b\,\mathbb{E}\left[h(X)\right]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$:

  (Caso X a.c.) Posto $u(z) = a\,g(z) + b\,h(z)$ si ha

  $$\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = \mathbb{E}[u(X)]$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$:

  (Caso X a.c.) Posto $u(z) = a\,g(z) + b\,h(z)$ si ha

$$\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = \mathbb{E}[u(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} u(z)\, f_X(z)\, \mathrm{d}z$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}\left[a\,g(X) + b\,h(X)\right] = a\,\mathbb{E}\left[g(X)\right] + b\,\mathbb{E}\left[h(X)\right]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$:

  (Caso X a.c.) Posto $u(z) = a\,g(z) + b\,h(z)$ si ha

$$\mathbb{E}\left[a\,g(X) + b\,h(X)\right] = \mathbb{E}\left[u(X)\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} u(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[a\,g(z) + b\,h(z)\right] f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}\left[a\,g(X) + b\,h(X)\right] = a\,\mathbb{E}\left[g(X)\right] + b\,\mathbb{E}\left[h(X)\right]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$:

  (Caso X a.c.) Posto $u(z) = a\,g(z) + b\,h(z)$ si ha

$$\mathbb{E}\left[a\,g(X) + b\,h(X)\right] = \mathbb{E}\left[u(X)\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} u(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[a\,g(z) + b\,h(z)\right] f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= a\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z + b\int_{-\infty}^{+\infty} h(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}\left[a\,g(X) + b\,h(X)\right] = a\,\mathbb{E}\left[g(X)\right] + b\,\mathbb{E}\left[h(X)\right]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$:

  (Caso X a.c.) Posto $u(z) = a\,g(z) + b\,h(z)$ si ha

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[a\,g(X) + b\,h(X)\right] = \mathbb{E}\left[u(X)\right] &= \int_{-\infty}^{+\infty} u(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[a\,g(z) + b\,h(z)\right] f_X(z)\,\mathrm{d}z \\
&= a \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z}_{\mathbb{E}[g(X)]} + b \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} h(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z}_{\mathbb{E}[h(X)]}
\end{aligned}$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$:

  (Caso X a.c.) Posto $u(z) = a\,g(z) + b\,h(z)$ si ha

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = \mathbb{E}[u(X)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} u(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \big[a\,g(z) + b\,h(z)\big]\, f_X(z)\,\mathrm{d}z \\
&= a\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z + b\int_{-\infty}^{+\infty} h(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z \\
&= a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]
\end{aligned}$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$:

  (Caso X a.c.) Posto $u(z) = a\,g(z) + b\,h(z)$ si ha

$$\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = \mathbb{E}[u(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} u(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[a\,g(z) + b\,h(z)\right] f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= a\int_{-\infty}^{+\infty} g(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z + b\int_{-\infty}^{+\infty} h(z)\, f_X(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$:

  (Caso X discreta) Per ogni $k \in S$ t.c. $k < 0$ si ha

  $$\text{“}X = k\text{”} \subseteq \text{“}X < 0\text{”}$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$:

  (Caso X discreta) Per ogni $k \in S$ t.c. $k < 0$ si ha

$$\mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{P}(X < 0)$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$:

  (Caso X discreta) Per ogni $k \in S$ t.c. $k < 0$ si ha

  $$0 \leq p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{P}(X < 0)$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$:

  (Caso X discreta) Per ogni $k \in S$ t.c. $k < 0$ si ha

  $$0 \leq p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{P}(X < 0) = 1 - \mathbb{P}(X \geq 0) = 0$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$:

  (Caso X discreta) Per ogni $k \in S$ t.c. $k < 0$ si ha

$$0 \leq p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{P}(X < 0) = 1 - \mathbb{P}(X \geq 0) = 0$$

$$\Rightarrow \quad p_X(k) = 0$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$:

  (Caso X discreta) Per ogni $k \in S$ t.c. $k < 0$ si ha

  $$0 \leq p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{P}(X < 0) = 1 - \mathbb{P}(X \geq 0) = 0$$

  $$\Rightarrow \quad p_X(k) = 0$$

  e quindi

  $$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\,p_X(k)$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$:

  (Caso X discreta) Per ogni $k \in S$ t.c. $k < 0$ si ha

$$0 \leq p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{P}(X < 0) = 1 - \mathbb{P}(X \geq 0) = 0$$

$$\Rightarrow \quad p_X(k) = 0$$

  e quindi

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\,p_X(k) = \sum_{\substack{k \in S \\ k<0}} k\,p_X(k) + \sum_{\substack{k \in S \\ k \geq 0}} k\,p_X(k)$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$:

  (Caso X discreta) Per ogni $k \in S$ t.c. $k < 0$ si ha

$$0 \leq p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{P}(X < 0) = 1 - \mathbb{P}(X \geq 0) = 0$$

$$\Rightarrow \quad p_X(k) = 0$$

  e quindi

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\,p_X(k) = \cancel{\sum_{\substack{k \in S \\ k < 0}} k\,p_X(k)} + \sum_{\substack{k \in S \\ k \geq 0}} k\,p_X(k)$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$:

  (Caso X discreta) Per ogni $k \in S$ t.c. $k < 0$ si ha

$$0 \leq p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{P}(X < 0) = 1 - \mathbb{P}(X \geq 0) = 0$$

$$\Rightarrow \quad p_X(k) = 0$$

  e quindi

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\,p_X(k) = \cancel{\sum_{\substack{k \in S \\ k < 0}} k\,p_X(k)} + \sum_{\substack{k \in S \\ k \geq 0}} k\,p_X(k)$$

$$\geq 0$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$:

  (Caso X discreta) Per ogni $k \in S$ t.c. $k < 0$ si ha

$$0 \leq p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{P}(X < 0) = 1 - \mathbb{P}(X \geq 0) = 0$$

$$\Rightarrow \quad p_X(k) = 0$$

  e quindi

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in S} k\,p_X(k) = \cancel{\sum_{\substack{k \in S \\ k < 0}} k\,p_X(k)} + \sum_{\substack{k \in S \\ k \geq 0}} k\,p_X(k)$$

$$\geq 0$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$
- Se $\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1$, allora $\mathbb{E}[g(X)] \geq \mathbb{E}[h(X)]$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$
- Se $\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1$, allora $\mathbb{E}[g(X)] \geq \mathbb{E}[h(X)]$:

$$\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(g(X) - h(X) \geq 0) = 1$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$
- Se $\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1$, allora $\mathbb{E}[g(X)] \geq \mathbb{E}[h(X)]$:

$$\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(g(X) - h(X) \geq 0) = 1$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[g(X) - h(X)] \geq 0$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$
- Se $\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1$, allora $\mathbb{E}[g(X)] \geq \mathbb{E}[h(X)]$:

$$\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(g(X) - h(X) \geq 0) = 1$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[g(X) - h(X)] \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[g(X)] - \mathbb{E}[h(X)] \geq 0$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$
- Se $\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1$, allora $\mathbb{E}[g(X)] \geq \mathbb{E}[h(X)]$:

$$\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(g(X) - h(X) \geq 0) = 1$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[g(X) - h(X)] \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[g(X)] - \mathbb{E}[h(X)] \geq 0$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[g(X)] \geq \mathbb{E}[h(X)]$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$
- Se $\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1$, allora $\mathbb{E}[g(X)] \geq \mathbb{E}[h(X)]$:

$$\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(g(X) - h(X) \geq 0) = 1$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[g(X) - h(X)] \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[g(X)] - \mathbb{E}[h(X)] \geq 0$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[g(X)] \geq \mathbb{E}[h(X)]$$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$
- Se $\mathbb{P}(g(X) \geq h(X)) = 1$, allora $\mathbb{E}[g(X)] \geq \mathbb{E}[h(X)]$
- Se $\mathbb{P}(X \geq c) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq c$

Proprietà del valore atteso

- $\mathbb{E}[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,\mathbb{E}[g(X)] + b\,\mathbb{E}[h(X)]$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$
- Se $\mathbb{P}(g(X) \leq h(X)) = 1$, allora $\mathbb{E}[g(X)] \leq \mathbb{E}[h(X)]$
- Se $\mathbb{P}(X \leq c) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \leq c$